项目名称：CasaOS测试文档

文档编号：TEST-OPI-001
版本：1.0
编制人：ShuShu2189 **编制日期**：2026-03-25

---

1. 测试概述

1.1 测试对象

- **设备**：香橙派 [型号：Orange Pi 3B]
- **操作系统**：Linux 5.4.125 [Ubuntu 22.04.5]
- **穿透工具**：[cpolar 3.0]

1.2 访问地址

- **公网地址**：`http[s]://295cbd01.r16.cpolar.top`
- **内网地址**：`http://192.168.0.114:81`

1.3 测试范围

- **功能测试**：公网HTTP/HTTPS访问，路径/参数传递，表单提交等基础功能。
- **可靠性测试**：穿透服务重启、网络波动、设备重启后的自愈能力。
- **性能测试**：响应时间、并发访问、带宽占用。
- **安全测试**：端口暴露、未授权访问防护、敏感路径控制。

1.4 不测试的内容

- 网站内部的业务逻辑。
- 穿透工具本身的源码安全审计。

1.5 测试环境

角色	硬件/软件配置	网络环境
香橙派（服务端）	CPU: RK3588, RAM 4GB, Ubuntu	内网 192.168.0.114
客户端A（主测）	华为mate60RS 非凡大师，16G+1T，鸿蒙OS 4	手机5G

客户端B（负载）	Windows 10, Chrome 124, curl 8.0	同局域网（内网对比）

---

2. 测试依据与参考标准

- **ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021** – 软件测试文档。
- **ISO 9001:2015** – 质量管理体系要求（追溯性、文档控制）。
- 项目需求：网站必须支持家庭外网可访问，可用性≥99%。

---

3. 测试用例

3.1 功能测试（FT）

FT-01：内网直连对比（基线）

项目	内容
用例编号	FT-01
测试标题	在同一局域网内通过内网IP访问，确认Web服务本身无故障
测试步骤	1. 将测试设备连接至香橙派同一路由器；2. 访问 `http://localhost：81` ；3. 记录响应码与内容。
预期结果	1. 页面完整加载，无乱码或缺失资源；2. 主要请求响应码为200/304；3. 首页加载时间<3秒。
实际结果	1. 页面完整加载，无乱码或缺失资源；2. 主动返回200 OK；3. 首页加载时间<3秒。
结论	✅ Pass ☐ Fail

FT-02：公网HTTP基础访问

项目	内容
用例编号	FT-02
测试标题	验证通过公网HTTP协议访问网站首页
前置	1. 香橙派Web服务已启动且内网访问正常；2. 宽带端口映射已建立（状态

前置条件	1. 香橙派Web服务已启动且内网访问正常；2. 穿透工具显示隧道建立成功（状态为“online”）；3. 测试设备不接入同一局域网。
测试步骤	1. 在测试设备的浏览器地址栏输入公网地址 `http://295cbd01.r16.cpolar.top` ；2. 按F12打开开发者工具 → Network标签；3. 刷新页面，观察HTTP响应码与加载时间。
预期结果	1. 页面完整加载，无乱码或缺失资源；2. 主要请求响应码为200/304；3. 首页加载时间<3秒。
实际结果	1. 页面完整加载，无乱码或缺失资源；2. 主动返回200 ok；3. 首页加载时间<3秒。
结论	✅ Pass ☐ Fail

3.2 可靠性测试（RT）

RT-01：穿透服务重启后恢复

项目	内容
用例编号	RT-01
测试标题	手动重启穿透客户端，验证公网访问能自动恢复
前置条件	穿透客户端配置为开机自启（非必须，但测试时手动重启）。
测试步骤	1. SSH登录香橙派；2. 执行 `sudo systemctl restart cpolar` ；3. 等待10秒；4. 从外网设备访问公网地址。
预期结果	重启后公网地址可重新访问，连续失败次数不超过2次（即短暂中断后恢复）。
实际结果	重启后公网地址可重新访问，返回200 OK
结论	✅ Pass ☐ Fail

RT-02：网络波动恢复

项目	内容
用例编号	RT-02
测试标题	模拟香橙派外网连接断开后恢复，验证隧道重建能力

测试步骤	1. 拔掉香橙派的网线；2. 保持30秒；3. 插回香橙派网线；4. 等待30秒；5. 从外网访问。
预期结果	网络恢复后60秒内，公网访问恢复正常，无需人工干预。
实际结果	网络恢复后公网地址可重新访问，返回200 OK
结论	✅ Pass ☐ Fail

3.3 性能测试（PT）

PT-01：单用户页面响应时间

项目	内容
用例编号	PT-01
测试标题	测量通过公网访问登陆网站的延迟与总加载时间
测试步骤	使用Apach Jmeter向`295cbd01.r16.cpolar.top`发送Get请求，查看Load time和Latency字段。
预期结果	Load time < 500ms，Latency < 300ms（在家庭宽带典型上行速率下）。
实际结果	Load time:563；Latency:559
结论	☐ Pass ✅ Fail

3.4 安全测试（ST）

ST-01：敏感路径鉴权

项目	内容
用例编号	ST-01
测试标题	尝试访问网站未发布的敏感目录
测试步骤	使用`/admin/`、`/phpmyadmin/`等常见攻击路径。

预期结果	返回403禁止或404未找到，不得返回200。
实际结果	返回404 Not Found
结论	✅ Pass ☐ Fail

---

4. 测试执行记录

4.1 执行汇总表

用例编号	测试内容	结果 (Pass/Fail)	缺陷编号（如有）	备注
FT-01	内网直连对比（基线）	Pass		
FT-02	公网HTTP基础访问	Pass		
RT-01	穿透服务重启后恢复	Pass		
RT-02	网络波动恢复	Pass		
PT-01	单用户页面响应时间	Fail	01	CPU占用飙升100%，平均响应时间563ms
ST-01	敏感路径鉴权	Pass		

4.2 详细执行日志

> GET / 200 OK GET / 200 OK GET / 200 OK GET / 200 OK GET / 200 OK Thread Name:线程组 1-1 Sample Start:2026-03-25 11:16:13 CST Load time:563 Connect Time:49 Latency:559 Size in bytes:746 Sent bytes:141 Headers size in bytes:659 Body size in bytes:87 Sample Count:1 Error Count:0 Data type ("text"|"bin"|""):text Response code:200 Response message:OK

HTTPSampleResult fields: ContentType: application/json; charset=utf-8 DataEncoding: utf-8

> Get /admin/ 404 Not Found {"message":"Not Found"}

---

5. 缺陷报告

5.1 缺陷明细表

缺陷ID	关联用例	缺陷标题	严重程度	状态	发现日期	修复日期	解决方案简述
01	PT-01	单用户页面响应时间	低	Closed	2026-03-25	-	升级更高性能CPU
-	-	-	-	-	-	-	-

---

6. 测试总结

6.1 测试结论

- **总用例数**：6
- **通过数**：5
- **失败数**：1
- **通过率**：83.33%

6.2 主要风险与建议

- **风险1**：家庭宽带上行带宽波动可能导致高峰期访问缓慢。
  建议：限制单IP最大并发连接，或升级宽带。
- **风险2**：CPU性能弱，在运行其他家庭服务时，导致没有足够算力分配。
  建议：升级CPU。